Installation et configuration de l'environnement SQL

1. Installation de PostgreSQL (via archive ZIP)

1. Télécharger l'archive ZIP depuis postgresql.org
2. Extraire dans C:\postgresql

3. Ouvrir un CMD dans le dossier bin
4. Initialiser la base de données avec un mot de passe :
   - Initdb.exe –D ../data –username=postgres –pwprompt
     Puis créer un mot de passe

5. Démarrer le serveur PostgreSQL :

   - Pg_ctl.exe start –D ../data

Le serveur doit être démarré manuellement à chaque redémarrage du PC (pas de service automatique avec l'install ZIP).

2. Installation de DBeaver Community

1. Télécharger DBeaver Community sur dbeaver.io
2. Lancer l'installateur et suivre les étapes par défaut
3. Au premier lancement, DBeaver propose de télécharger le driver PostgreSQL JDBC — accepter

Configuration de la connexion

Dans DBeaver → Nouvelle connexion → PostgreSQL :

Paramètre	**Valeur**
Host	localhost
Port	5432
Base de données	postgres
Utilisateur	postgres
Mot de passe	(celui défini à l'initdb)

Test de connexion réussi : **PostgreSQL 17.10 — Driver JDBC 42.7.11**

3. Installation de pgAdmin 4

1. Télécharger pgAdmin 4 sur pgadmin.org
2. Lancer l'installateur et suivre les étapes par défaut
3. Ajouter un serveur : clic droit sur **Servers → Register → Server**
4. Dans l'onglet General : donner un nom a la connexion
5. Ensuite dans l'onglet Connexion faire les configurations suivantes :

Paramètre	Valeur
Host	localhost
Port	5432
Base de données	postgres
Utilisateur	postgres
Mot de passe	(celui défini à l'initdb)

4. Bonnes pratiques de sécurité

- **SSL/TLS** : chiffrer les communications entre le client et le serveur pour éviter l'interception des données
- **Principe du moindre privilège** : ne pas utiliser le compte postgres (superuser) pour les opérations courantes ➔ créer des utilisateurs avec uniquement les permissions nécessaires
- **Mots de passe** : ne jamais les stocker en clair — utiliser un gestionnaire de mots de passe ou un fichier de configuration sécurisé (.pgpass)
- **Journaux d'audit** : activer les logs PostgreSQL pour surveiller les connexions et détecter les tentatives suspectes